PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)
SISTEM BOOKING SERVIS BENGKEL MOTOR
BERBASIS MOBILE

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Produk

Servis sepeda motor merupakan kebutuhan rutin bagi pengguna kendaraan untuk menjaga performa, keamanan, dan kenyamanan berkendara. Namun, proses pemesanan servis secara konvensional sering mengharuskan pelanggan datang langsung atau menghubungi bengkel melalui telepon maupun pesan singkat. Cara tersebut dapat menyulitkan pelanggan untuk mengetahui jadwal kosong, jenis layanan, perkiraan biaya, serta status pemesanan.

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Mobile dirancang untuk memudahkan pelanggan mencari bengkel, melihat layanan servis, memilih jadwal, mengisi keluhan kendaraan, dan mengirim pemesanan melalui smartphone. Aplikasi juga menyediakan informasi status booking sehingga pelanggan dapat mengetahui apakah permintaan masih menunggu konfirmasi, telah dikonfirmasi, sedang dikerjakan, atau selesai.

Di sisi pengelola, admin bengkel menggunakan panel pengelolaan untuk mengatur informasi bengkel, layanan dan harga, jadwal, data booking, serta status pengerjaan. Mekanik dapat melihat pekerjaan yang ditugaskan dan memperbarui progres servis sesuai hak aksesnya. Data pelanggan dan booking disimpan secara terpusat agar informasi antara aplikasi pelanggan dan pengelola konsisten.

1.2 Definisi Produk

Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Mobile adalah aplikasi yang membantu pelanggan melakukan pemesanan layanan perawatan atau perbaikan sepeda motor melalui perangkat Android. Produk terdiri dari aplikasi mobile pelanggan dan panel pengelolaan bengkel yang digunakan admin serta mekanik sesuai peran.

Fungsi utama meliputi registrasi dan login, profil pelanggan, data kendaraan, pencarian atau pemilihan bengkel, katalog layanan, pemilihan tanggal dan jam, formulir keluhan, estimasi biaya, pengiriman booking, kode booking, notifikasi/status, riwayat servis, serta pengelolaan booking dan layanan oleh pihak bengkel.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini menjadi acuan kebutuhan produk, desain alur pengguna, pengembangan fitur, pengujian, dan evaluasi aplikasi. Dokumen mencakup tujuan produk, persona, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, aturan bisnis, MVP, roadmap, teknologi yang diusulkan, dan acceptance criteria.

1.4 Target Pengguna

Pengguna	Deskripsi
Pelanggan	Pemilik atau pengguna sepeda motor yang ingin mencari layanan, memilih jadwal servis, membuat booking, dan memantau status pengerjaan.
Admin Bengkel	Pengelola yang mengatur profil bengkel, layanan, harga, jadwal operasional, booking, pelanggan, dan laporan.
Mekanik	Petugas bengkel yang melihat daftar pekerjaan yang ditugaskan dan memperbarui progres servis sesuai kewenangan.

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Pengguna

- Memudahkan pelanggan memesan servis tanpa harus datang terlebih dahulu ke bengkel.
- Menyediakan informasi bengkel, jam operasional, layanan, dan estimasi harga dalam satu aplikasi.
- Memungkinkan pelanggan menyimpan data kendaraan agar tidak perlu mengisi ulang setiap kali booking.
- Memudahkan pemilihan tanggal dan jam servis berdasarkan jadwal yang tersedia.
- Menyediakan kode booking serta status pemesanan yang dapat dipantau.
- Menyediakan riwayat booking dan servis sebagai referensi perawatan kendaraan.
- Mengurangi risiko informasi booking yang terlewat atau tercatat secara tidak konsisten.

2.2 Tujuan Admin dan Mekanik

- Memusatkan daftar booking pelanggan dalam satu panel pengelolaan.
- Memudahkan admin mengatur layanan, harga, jam operasional, dan kapasitas jadwal.
- Memungkinkan admin mengonfirmasi, menjadwalkan ulang, atau membatalkan booking dengan alasan yang jelas.
- Memudahkan mekanik melihat pekerjaan yang ditugaskan dan memperbarui status pengerjaan.
- Menyimpan histori perubahan status agar proses servis dapat ditelusuri.
- Menyediakan ringkasan booking dan aktivitas untuk membantu operasional bengkel.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Pelanggan dapat mendaftar atau masuk dan mengelola profil serta kendaraan.
- Informasi bengkel dan katalog layanan dapat ditampilkan dengan benar.
- Pelanggan dapat memilih tanggal dan slot waktu yang masih tersedia.
- Booking yang valid tersimpan dan memiliki kode booking unik.
- Pelanggan dapat melihat detail, status, dan riwayat booking.
- Admin dapat mengelola layanan, jadwal, dan booking melalui panel pengelolaan.
- Mekanik dapat melihat tugas servis dan memperbarui progres sesuai hak akses.
- Data booking yang ditampilkan kepada pelanggan dan bengkel konsisten.

3. Persona Pengguna

3.1 Persona Pelanggan

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemilik Sepeda Motor
Usia	17–55 tahun
Perangkat	Smartphone Android
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah
Kebutuhan	Mencari bengkel, mengetahui layanan dan harga, memilih jadwal, memasukkan data kendaraan dan keluhan, serta memantau status booking.
Permasalahan	Tidak selalu mengetahui jadwal bengkel yang kosong, harus menghubungi bengkel secara manual,

	dan kesulitan menyimpan riwayat servis.
Tujuan	Mendapatkan jadwal servis yang sesuai dan mengetahui perkembangan booking dengan mudah.

3.2 Persona Admin Bengkel

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Bengkel
Peran	Pengelola booking dan informasi bengkel
Perangkat	Laptop, komputer, atau perangkat yang mendukung panel admin
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah
Kebutuhan	Mengatur layanan, harga, jam operasional, slot booking, data pelanggan, dan status booking.
Permasalahan	Pencatatan manual berpotensi menimbulkan jadwal bentrok, data ganda, atau keterlambatan konfirmasi.
Tujuan	Mengelola pemesanan dengan rapi dan memberikan informasi yang konsisten kepada pelanggan.

3.3 Persona Mekanik

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Mekanik Bengkel
Peran	Melaksanakan servis dan memperbarui progres pekerjaan
Perangkat	Smartphone atau perangkat bengkel
Kebutuhan	Melihat jadwal pekerjaan, data kendaraan, keluhan pelanggan, serta layanan yang harus dikerjakan.
Tujuan	Memahami pekerjaan yang ditugaskan dan mencatat progres servis secara tepat.

4. User Story

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mendaftar akun agar dapat menggunakan fitur booking.	Akses personal dan data tersimpan.
US-02	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin login agar dapat membuka profil dan riwayat saya.	Data lebih aman.
US-03	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengelola profil agar informasi kontak selalu benar.	Memudahkan komunikasi.
US-04	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin menyimpan data motor agar tidak mengisi ulang setiap booking.	Proses booking lebih cepat.
US-05	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar	Memudahkan pencarian.

		bengkel agar dapat memilih tempat servis.	
US-06	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat detail bengkel dan jam operasional agar dapat mempertimbangkan pilihan.	Informasi jelas.
US-07	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat layanan dan harga agar memahami pilihan servis.	Transparansi layanan.
US-08	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih layanan servis sesuai kebutuhan motor.	Booking lebih sesuai.
US-09	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih tanggal dan jam yang tersedia agar jadwal tidak bentrok.	Menghindari antrean berlebih.
US-10	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengisi keluhan motor agar bengkel mengetahui masalah awal.	Persiapan servis lebih baik.
US-11	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat ringkasan booking sebelum mengirimnya.	Mengurangi kesalahan data.
US-12	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memperoleh kode booking setelah pemesanan berhasil.	Mudah untuk referensi.
US-13	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat status booking agar mengetahui perkembangannya.	Memberikan kepastian.
US-14	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat booking dan servis.	Referensi perawatan.
US-15	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membatalkan booking sesuai ketentuan jika tidak jadi datang.	Fleksibilitas pelanggan.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin login ke panel pengelolaan agar data hanya diakses pihak berwenang.	Keamanan operasional.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola layanan dan harga agar informasi	Katalog terbarui.

		tetap sesuai.	
US-18	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengatur jam operasional dan kapasitas slot agar jadwal terkendali.	Mengurangi bentrok.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat detail booking agar dapat memverifikasi permintaan.	Data terpusat.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengonfirmasi atau menolak booking dengan alasan agar pelanggan mendapat kepastian.	Komunikasi jelas.
US-21	Mekanik	Sebagai mekanik, saya ingin melihat pekerjaan yang ditugaskan kepada saya.	Pekerjaan terarah.
US-22	Mekanik	Sebagai mekanik, saya ingin memperbarui status servis agar progres tercatat.	Status transparan.
US-23	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat histori status agar perubahan dapat ditelusuri.	Akuntabilitas.
US-24	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat ringkasan booking agar dapat memantau operasional.	Mendukung keputusan.

5. Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar fitur yang direncanakan untuk membangun sistem booking servis bengkel motor berbasis mobile. Prioritas dan iterasi berikut merupakan usulan awal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tugas, waktu, serta hasil evaluasi.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi dan Login	Pelanggan membuat akun dan masuk ke aplikasi.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Profil Pelanggan	Melihat dan mengubah nama serta kontak.	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Data Kendaraan	Tambah, ubah, dan hapus data motor.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Beranda	Menampilkan pintasan dan informasi utama.	Tinggi	Iterasi 1

PB-05	Daftar Bengkel	Menampilkan bengkel yang tersedia.	Tinggi	Iterasi 1
PB-06	Detail Bengkel	Menampilkan alamat, jam operasional, dan kontak.	Tinggi	Iterasi 1
PB-07	Katalog Layanan	Menampilkan layanan, deskripsi, dan harga.	Tinggi	Iterasi 1
PB-08	Pilih Layanan	Memilih satu atau lebih layanan sesuai aturan bengkel.	Tinggi	Iterasi 2
PB-09	Pilih Jadwal	Memilih tanggal dan slot waktu yang tersedia.	Tinggi	Iterasi 2
PB-10	Keluhan Kendaraan	Mengisi catatan masalah atau permintaan khusus.	Sedang	Iterasi 2
PB-11	Ringkasan Booking	Memeriksa kendaraan, layanan, jadwal, dan estimasi harga.	Tinggi	Iterasi 2
PB-12	Penyimpanan Booking	Menyimpan permintaan ke backend.	Tinggi	Iterasi 3
PB-13	Kode Booking	Membuat kode unik untuk booking yang berhasil.	Tinggi	Iterasi 3
PB-14	Status Booking	Menampilkan status terbaru dari sistem.	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Riwayat Booking	Menampilkan booking aktif dan riwayat sebelumnya.	Sedang	Iterasi 3
PB-16	Pembatalan Booking	Mengajukan pembatalan sesuai aturan waktu.	Sedang	Iterasi 3
PB-17	Panel Admin	Admin masuk ke panel pengelolaan.	Tinggi	Iterasi 1
PB-18	Kelola Layanan dan Harga	Admin menambah, mengubah, atau menonaktifkan layanan.	Tinggi	Iterasi 2
PB-19	Kelola Jadwal	Admin mengatur jam buka dan kapasitas slot.	Tinggi	Iterasi 2
PB-20	Kelola Booking	Admin melihat detail dan memproses	Tinggi	Iterasi 3

		booking.		
PB-21	Penugasan Mekanik	Admin menentukan mekanik untuk booking.	Sedang	Iterasi 3
PB-22	Progres Servis	Mekanik memperbarui status pengerjaan.	Tinggi	Iterasi 4
PB-23	Histori Status	Sistem mencatat waktu dan perubahan status.	Sedang	Iterasi 4
PB-24	Notifikasi	Memberi informasi perubahan status jika layanan notifikasi tersedia.	Sedang	Iterasi 4
PB-25	Ringkasan Operasional	Menampilkan jumlah booking dan statusnya.	Rendah	Iterasi 4

5.1 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Fondasi Aplikasi: struktur Flutter, autentikasi, profil, data kendaraan, daftar bengkel, detail bengkel, katalog layanan, dan login admin.

Iterasi 2 – Pembuatan Booking: pemilihan layanan, tanggal dan slot, keluhan kendaraan, ringkasan booking, validasi formulir, serta pengaturan jadwal dan harga.

Iterasi 3 – Penyimpanan dan Monitoring: penyimpanan booking, kode booking, status pelanggan, riwayat, pembatalan, serta pengelolaan booking oleh admin.

Iterasi 4 – Operasional Servis: penugasan mekanik, pembaruan progres, histori status, notifikasi bila didukung, pengujian menyeluruh, dan perapihan tampilan.

6. Sitemap

6.1 Aplikasi Mobile Pelanggan

Aplikasi Mobile Pelanggan
- Splash Screen
- Registrasi / Login
- Beranda
  - Daftar Bengkel
  - Layanan Populer
- Bengkel
  - Detail Bengkel
  - Katalog Layanan
- Kendaraan Saya
  - Tambah Kendaraan
  - Ubah / Hapus Kendaraan
- Booking Servis
  - Pilih Kendaraan
  - Pilih Layanan

```
│   ├── Pilih Tanggal dan Jam
│   ├── Isi Keluhan
│   ├── Ringkasan Booking
│   └── Konfirmasi Booking
├── Booking Saya
│   ├── Detail Booking
│   └── Status / Progres Servis
├── Riwayat Servis
├── Notifikasi
└── Profil / Keluar
```

6.2 Panel Admin dan Mekanik

```
Panel Pengelolaan
├── Login
├── Dashboard
├── Data Pelanggan
├── Data Kendaraan
├── Data Bengkel
├── Layanan dan Harga
├── Jadwal dan Kapasitas Slot
├── Booking Servis
│   ├── Daftar Booking
│   ├── Detail Booking
│   ├── Konfirmasi / Penolakan
│   └── Penugasan Mekanik
├── Pekerjaan Mekanik
│   ├── Daftar Tugas
│   └── Pembaruan Progres
├── Histori Status
└── Keluar
```

Keterangan: pelanggan menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan dan memantau booking. Admin mengelola data operasional dan keputusan booking. Mekanik hanya mengakses tugas dan pembaruan progres yang menjadi kewenangannya.

7. Spesifikasi Fitur

7.1 Ringkasan Spesifikasi Fitur

Fitur	Tujuan	Masukan	Keluaran	Aturan Utama
Registrasi / Login	Memberikan akses akun.	Nama, email/nomor HP, kata sandi.	Sesi pengguna aktif.	Data wajib valid; kata sandi tidak ditampilkan.
Profil Pelanggan	Mengelola data kontak.	Nama, nomor HP, email.	Profil tersimpan.	Nomor kontak harus dapat dihubungi.
Data Kendaraan	Menyimpan identitas motor.	Merek, model, tahun, nomor polisi.	Daftar kendaraan pelanggan.	Pelanggan hanya mengelola kendaraannya sendiri.

Daftar Bengkel	Membantu memilih bengkel.	Permintaan daftar bengkel.	Daftar dan detail bengkel.	Hanya bengkel aktif ditampilkan.
Katalog Layanan	Menjelaskan layanan servis.	Data layanan dari backend.	Nama, deskripsi, estimasi harga.	Layanan nonaktif tidak dapat dipilih.
Pemilihan Jadwal	Menentukan waktu booking.	Tanggal dan slot waktu.	Jadwal terpilih.	Slot penuh atau di luar jam buka tidak dapat dipilih.
Form Booking	Mencatat kebutuhan servis.	Kendaraan, layanan, jadwal, keluhan.	Ringkasan booking.	Field wajib harus lengkap.
Estimasi Biaya	Memberi gambaran biaya awal.	Layanan yang dipilih dan harga terdaftar.	Total estimasi.	Nilai final dapat berubah setelah pemeriksaan dan harus dikonfirmasi bengkel.
Penyimpanan Booking	Mencatat pemesanan.	Data booking tervalidasi.	Booking tersimpan.	Berhasil hanya setelah backend mengonfirmasi.
Kode Booking	Memberi identitas pemesanan.	Booking yang tersimpan.	Kode unik.	Satu kode untuk satu booking.
Status Booking	Memberi informasi perkembangan.	ID booking dan status backend.	Status terbaru.	Status mengikuti data yang tersimpan di server.
Pembatalan	Mengajukan pembatalan.	Booking dan alasan opsional.	Status pembatalan/permintaan pembatalan.	Aturan pembatalan mengikuti kebijakan bengkel.
Panel Admin	Mengelola operasional.	Akun admin dan data operasional.	Data layanan, jadwal, dan booking.	Akses dibatasi berdasarkan peran.
Progres Mekanik	Mencatat pekerjaan servis.	Status dan catatan pekerjaan.	Progres yang dapat dilihat pelanggan.	Mekanik hanya memperbarui tugas yang ditugaskan.
Histori Status	Merekam perubahan status.	Status sebelumnya, status baru, waktu, aktor.	Riwayat perubahan.	Riwayat tidak boleh berubah tanpa kewenangan.

7.2 Aturan Booking dan Estimasi Biaya

- Pelanggan harus masuk ke akun sebelum membuat booking.
- Pelanggan memilih bengkel, kendaraan, layanan, tanggal, dan slot waktu yang tersedia.
- Sistem memeriksa kelengkapan data dan ketersediaan slot sebelum menyimpan booking.
- Estimasi biaya awal dihitung berdasarkan harga layanan yang aktif dan dipilih pelanggan.
- Biaya suku cadang, kerusakan tambahan, atau pekerjaan di luar paket dapat berbeda setelah pemeriksaan mekanik; perubahan harus dijelaskan dan dikonfirmasi kepada pelanggan sebelum pekerjaan tambahan dilakukan.
- Booking dianggap berhasil hanya setelah backend mengonfirmasi penyimpanan dan mengembalikan kode booking.
- Slot jadwal tidak boleh menerima booking melebihi kapasitas yang ditetapkan bengkel.
- Ketentuan uang muka, pembayaran, dan pembatalan mengikuti kebijakan bengkel yang ditampilkan kepada pelanggan. Jika belum diterapkan, fitur tersebut berada di luar MVP.

7.3 Status Booking dan Servis

Status	Keterangan
Menunggu Konfirmasi	Booking telah dikirim dan menunggu keputusan admin bengkel.
Dikonfirmasi	Bengkel menerima booking pada jadwal yang dipilih.
Ditolak	Bengkel tidak dapat menerima booking; alasan penolakan ditampilkan bila tersedia.
Menunggu Kedatangan	Booking dikonfirmasi dan pelanggan dijadwalkan datang.
Sedang Servis	Kendaraan sedang diperiksa atau dikerjakan mekanik.
Menunggu Persetujuan	Bengkel menemukan pekerjaan/biaya tambahan yang perlu disetujui pelanggan.
Selesai	Pekerjaan servis telah selesai.
Dibatalkan	Booking dibatalkan sesuai aturan sistem atau bengkel.

7.4 Penanganan Kondisi Khusus

Kondisi	Penanganan
Data booking belum lengkap	Sistem menandai kolom wajib dan tidak mengirim booking.
Slot waktu telah penuh	Sistem meminta pelanggan memilih tanggal atau jam lain.
Koneksi internet terputus	Sistem menampilkan pesan gagal dan menyediakan opsi coba lagi.
Layanan dinonaktifkan	Layanan tidak dapat dipilih untuk booking baru.
Penyimpanan booking gagal	Aplikasi tidak menampilkan status berhasil dan tidak membuat kode booking palsu.
Kode booking tidak ditemukan	Aplikasi menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.
Pelanggan memilih jadwal yang sudah berubah	Sistem memuat ulang ketersediaan dan meminta pelanggan memilih ulang.
Estimasi biaya berubah setelah pemeriksaan	Bengkel menjelaskan perubahan dan meminta persetujuan pelanggan sebelum pekerjaan tambahan.
Akun tidak memiliki hak akses	Sistem menolak akses ke halaman atau tindakan yang tidak diizinkan.

8. MVP dan Roadmap Pengembangan

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur MVP	Keterangan
1	Registrasi dan Login	Pelanggan dapat membuat akun dan masuk.
2	Profil dan Data Kendaraan	Pelanggan dapat menyimpan data dasar motor.
3	Daftar Bengkel	Pelanggan dapat melihat informasi bengkel yang tersedia.

4	Katalog Layanan	Pelanggan dapat melihat layanan dan estimasi harga.
5	Booking Servis	Pelanggan dapat memilih kendaraan, layanan, tanggal, jam, dan mengisi keluhan.
6	Validasi Jadwal	Sistem menolak slot yang penuh atau tidak tersedia.
7	Ringkasan dan Konfirmasi	Pelanggan memeriksa data sebelum mengirim booking.
8	Penyimpanan dan Kode Booking	Booking tersimpan dan memiliki kode unik.
9	Status Booking	Pelanggan dapat melihat status terbaru.
10	Panel Admin	Admin dapat mengelola layanan, jadwal, dan booking.
11	Pembaruan Progres	Mekanik/admin dapat memperbarui status servis.
12	Riwayat Booking	Pelanggan dapat melihat booking sebelumnya.

Tujuan MVP adalah memastikan alur inti berjalan dari pelanggan masuk ke aplikasi, memilih bengkel dan layanan, menentukan jadwal, mengirim booking, memperoleh kode booking, hingga memantau status yang diperbarui oleh bengkel.

8.2 Roadmap Pengembangan

Versi	Fokus Pengembangan	Fitur Utama
Versi 1.0	Fitur inti booking	Login, profil, kendaraan, daftar bengkel, katalog layanan, jadwal, form booking, kode booking, status, dan panel admin dasar.
Versi 1.1	Penyempurnaan operasional	Penugasan mekanik, histori status, pembatalan, validasi kapasitas slot, dan ringkasan admin.
Versi 1.2	Peningkatan pengalaman pengguna	Notifikasi, pencarian/filter bengkel, tampilan riwayat yang lebih baik, aksesibilitas, dan penanganan koneksi.
Versi 2.0	Fitur lanjutan	Pembayaran digital, ulasan bengkel, pengingat servis berkala, promosi, dan beberapa cabang bengkel jika dibutuhkan.

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target Keberhasilan
1	Registrasi dan Login	Pengguna dapat mendaftar dan masuk dengan data valid.
2	Data Kendaraan	Kendaraan tersimpan dan dapat dipilih saat booking.
3	Ketersediaan Jadwal	Slot yang penuh tidak dapat dipesan melebihi kapasitas.
4	Pembuatan Booking	Booking valid tersimpan pada backend.
5	Kode Booking	Setiap booking berhasil memiliki kode unik.
6	Konsistensi Harga	Estimasi biaya sesuai layanan aktif yang dipilih.
7	Status Booking	Status yang diperbarui bengkel

		tampil di aplikasi.
8	Pengelolaan Admin	Admin dapat mengubah layanan, jadwal, dan booking sesuai hak akses.
9	Progres Servis	Pembaruan status oleh mekanik tersimpan dan dapat ditelusuri.
10	Konsistensi Data	Detail booking pelanggan sesuai dengan data yang dikelola bengkel.

8.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi yang Diusulkan
Aplikasi Mobile	Flutter (Dart), dikembangkan melalui Android Studio.
Backend / REST API	Laravel atau backend REST API lain yang disepakati tim.
Panel Admin	Aplikasi web admin, misalnya Laravel Filament, atau panel yang sesuai kebutuhan.
Basis Data	MariaDB/MySQL atau basis data relasional yang disepakati.
Autentikasi	Token/session berbasis API dengan penyimpanan kredensial yang aman.
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging jika notifikasi push masuk ruang lingkup.
Pengelolaan Kode	Git dan GitHub.
Pengujian	Flutter test, pengujian API, dan uji alur end-to-end pada emulator/perangkat Android.

Catatan: teknologi pada bagian ini merupakan rekomendasi awal untuk kebutuhan PRD. Pilihan final perlu disesuaikan dengan lingkungan pengembangan, kemampuan tim, dan infrastruktur yang tersedia.

9. Acceptance Criteria

9.1 Akun, Profil, dan Kendaraan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan mendaftar dengan data valid.	Akun dibuat dan pengguna menerima konfirmasi.
Pelanggan memasukkan data tidak valid atau belum lengkap.	Sistem menampilkan validasi dan tidak melanjutkan proses.
Pelanggan login dengan kredensial benar.	Beranda pelanggan dapat diakses.
Pelanggan mengubah profil atau data kendaraan.	Perubahan tersimpan dan tampil pada data terbaru.
Pengguna mencoba membuka data milik akun lain.	Sistem menolak akses.

9.2 Bengkel, Layanan, dan Jadwal

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan membuka daftar bengkel.	Bengkel aktif ditampilkan.
Pelanggan membuka detail bengkel.	Alamat, jam operasional, dan informasi yang tersedia ditampilkan.

Pelanggan membuka katalog layanan.	Layanan aktif beserta deskripsi dan harga tampil.
Pelanggan memilih slot yang tersedia.	Tanggal dan jam terpilih tercatat pada formulir.
Slot telah penuh atau bengkel tutup.	Sistem mencegah pemesanan dan meminta pilihan lain.

9.3 Pembuatan Booking dan Kode

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan mengirim form lengkap dan jadwal tersedia.	Backend menyimpan booking.
Booking berhasil disimpan.	Kode booking unik ditampilkan.
Data wajib belum lengkap.	Sistem menunjukkan kolom yang harus diperbaiki.
Backend gagal menyimpan booking.	Aplikasi menampilkan pesan gagal dan tidak menganggap booking berhasil.
Pelanggan membuka detail booking.	Data kendaraan, layanan, jadwal, keluhan, dan estimasi sesuai dengan booking terkait.

9.4 Status, Riwayat, dan Pembatalan

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengonfirmasi booking.	Status pelanggan berubah menjadi Dikonfirmasi.
Admin menolak booking.	Status Ditolak dan alasan tampil jika diberikan.
Mekanik memulai pekerjaan.	Status berubah menjadi Sedang Servis.
Pekerjaan selesai.	Status Selesai tampil pada aplikasi pelanggan.
Pelanggan membuka riwayat.	Booking terdahulu milik pelanggan tampil dengan status yang benar.
Pelanggan mengajukan pembatalan.	Sistem menerapkan aturan pembatalan dan menampilkan hasilnya.
Status berubah.	Waktu dan pihak yang mengubah status tercatat pada histori.

9.5 Panel Admin dan Mekanik

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login dengan akun yang berwenang.	Panel admin dapat diakses.
Admin menambah atau mengubah layanan.	Perubahan tersimpan dan digunakan untuk booking berikutnya.
Admin mengatur jadwal atau kapasitas slot.	Ketersediaan jadwal mengikuti pengaturan terbaru.
Admin membuka daftar booking.	Booking yang masuk dapat dilihat dan difilter berdasarkan status bila tersedia.
Admin menugaskan mekanik.	Tugas muncul pada akun mekanik yang dipilih.
Mekanik memperbarui progres.	Status dan catatan tersimpan sesuai kewenangan.

9.6 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Pelanggan dapat membuat akun dan masuk ke aplikasi mobile.
2. Pelanggan dapat mengelola profil serta data kendaraan.
3. Pelanggan dapat melihat daftar bengkel dan layanan yang aktif.
4. Pelanggan dapat memilih jadwal yang tersedia tanpa melebihi kapasitas slot.
5. Pelanggan dapat mengisi keluhan dan memeriksa ringkasan booking.
6. Booking yang valid tersimpan dan memiliki kode unik.

7. Pelanggan dapat melihat detail, status, dan riwayat booking miliknya.
8. Admin dapat mengelola layanan, harga, jadwal, dan data booking.
9. Mekanik dapat melihat tugas dan memperbarui progres servis sesuai hak akses.
10. Histori perubahan status dapat ditelusuri.
11. Sistem menangani data tidak valid, kegagalan koneksi, dan kegagalan penyimpanan dengan pesan yang jelas.
12. Data pada aplikasi pelanggan dan panel pengelolaan tetap konsisten.